

Соединение крыла и корпуса с отрывом потока

Эксперименты Девенпорта, Симпсона и Флеминга

Описание

Турбулентный поток на стыке плоской поверхности и нормально расположенного цилиндрического крыла, в котором преобладает подковообразный вихрь. Трехмерный поток с постоянной температурой.

Geometry

Цилиндрическое крыло имеет максимальную толщину $T = 71,7$ мм и длину хорды 305 мм. Оно расположено $18,24T$ ниже по потоку от входного отверстия, а его хорда совпадает с x . Его поперечное сечение состоит из эллиптической носовой части с соотношением сторон 3:2 (большая ось совпадает с хордой) и хвостовой части NACA 0020, соединенных в месте максимальной толщины (см. рис. 1).

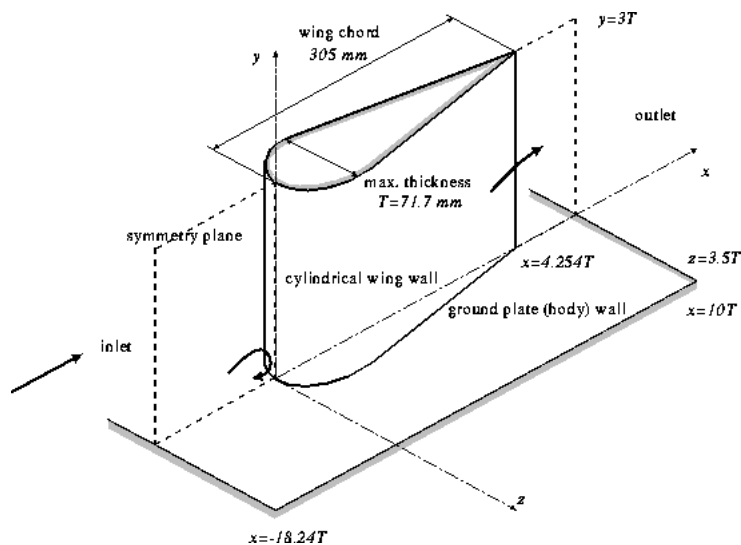


Рис. 1: Геометрия соединения крыла и корпуса

Характеристики потока

Неблагоприятный градиент давления в плоскости симметрии приводит к отрыву пограничного слоя, приближающегося к крылу. Выше точки отрыва и вблизи нее профили средней скорости и напряжений Рейнольдса аналогичны профилям в двумерном пограничном слое, отделяющемся при неблагоприятном градиенте давления. В этой плоскости наблюдается стыковой вихрь — интенсивная зона рециркуляции примерно эллиптической формы, расположенная примерно на расстоянии одной десятой толщины невозмущенного пограничного слоя от стенки (см. рис. 2). Эта зона также является областью интенсивной турбулентности, возникающей из-за крупномасштабной неустойчивости потока. Эта неустойчивость характеризуется бимодальной функцией плотности вероятности распределения скорости. По мнению авторов, из-за этой особенности модели турбулентности, предполагающие гауссову форму функции плотности вероятности распределения скорости, будут плохо работать в этой области.

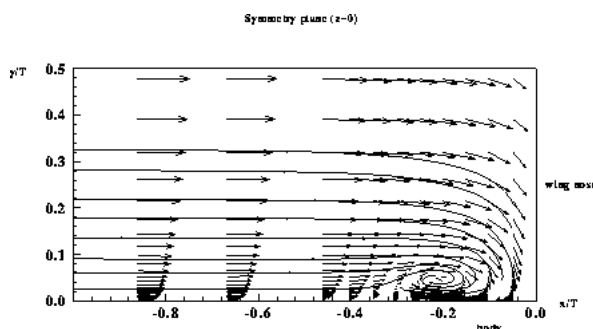


Рис. 2. Картина обтекания в плоскости симметрии перед передней кромкой крыла

Параметры потока

Условия, соответствующие исследованиям Девенпорта и Симпсона (1990) и Флеминга и др. (1993), таковы:

- температура воздуха 25°C и давление 94500 Па.
- Исходная скорость: $U_{ref} = 26,75$ m / s.

Условия притока

При $x/T = -18,24$, следующие измерения приведены в wbj-etab1.dat для двумерного пограничного слоя, который сформировался в условиях нулевого градиента давления после срабатывания:

- Профили в точке $z = 0$ для y/T в диапазоне от 0 до 0,87 момента первого порядка: U/U_{ref} , и моменты второго порядка: u^2/U_{ref}^2 , $\overline{w^2}/U_{ref}^2$, $\overline{uw}/U_{ref}^2$

В таблице ниже приведены условия в пограничном слое, приведенные в работе Fleming et al (1993) для набегающего потока (при $x/T = -2,146$) в ряде исследований с одинаковой геометрией потока. Ниже приведены элементы данных измерений из всех этих исследований.

Набор данных	JLF, WJD1	WJD2	SCD	HMM	JS
T (см)	7.17	7.17	6.1	7.1	7.1

Набор данных	JLF, WJD1	WJD2	SCD	HMM	JS
U_{ref} (м/с)	26.75	32.0	30.5	15.24	20.9
δ/T	0.513	0.263	1.197	0.947	1.15
δ^*/T	0.0779	0.043	0.1345	0.1467	0.148
θ/T	0.0548	0.031	0.1014	0.1003	0.1227
C_f	0.00247	0.0028	0.00247	0.00232	0.00256
Re_θ	6300	4500	11600	6800	11700

Начальные граничные условия для ряда исследований стыка крыла и корпуса. JLF: Флеминг и др. (1991), Флеминг и др. (1993); WJD1: Девенпорт и Симпсон (1990); WJD2: Девенпорт и др. (1990); SCD: Дикинсон (1986) HMM: МакМахон и др. (1987); JS: Шин (1989)

Экспериментальные данные

Измерение статического давления на нижней поверхности и стенке крыла по методу Девенпорта и Симпсона (WJD) с помощью 1-миллиметровых отверстий. C_p определяется как $(p - p_{ref})/(p_o - p_{ref})$ где p_o и p_{ref} — соответственно давление торможения и статическое давление невозмущенного набегающего потока.

Измерения скорости Флемингом (JLF) с помощью однопроволочного зонда типа «пограничный слой».

Измерения скорости Девенпортом и Симпсоном (WJD) с помощью аргоноионной системы LDV.

Погрешности измерений:

Погрешность измерений статического давления на стенке и скорости LDV (по данным WJD):

$\delta(C_p)$	± 0.005
$\delta(U/U_{ref})$	± 0.025
$\delta(\overline{u^2}/U_{ref}^2)$	± 0.0016
$\delta(\overline{uv}/U_{ref}^2)$	± 0.0019

Неопределенность при измерении скорости одним горячим проводом (по JLF):

$\delta(U/U_{ref})$	$\pm 1.5\%$
$\delta(W/U_{ref})$	$\pm 3.0\%$
$\delta(u'/U_{ref})$	$\pm 1.5\%$
$\delta(w'/U_{ref})$	$\pm 5.0\%$
$\delta(\overline{uw} ^{1/2}/U_{ref})$	$\pm 5.0\%$

Доступные измерения

Данные можно скачать в виде сжатых архивных файлов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов, выбрав нужные из таблиц.

- wbj-allfiles.zip
- wbj-allfiles.tar.gz

Примеры графиков выбранных величин.

Скорость измерения

- Измерения в плоскости симметрии на входе в крыло, состоящее из профилей в 11 х расположение:
 - Моменты первого порядка, U/U_{ref} , V/U_{ref}
 - Моменты второго порядка: u^2/U_{ref}^2 , v^2/U_{ref}^2 , uv/U_{ref}^2
 - Асимметрия и эксцесс

$x/T = -0,05$	wbj-el01tc.dat
$x/T = -0,104$	wbj-el02tc.dat
$x/T = -0,1537$	wbj-el03tc.dat
$x/T = -0,2036$	wbj-el04tc.dat
$x/T = -0,251$	wbj-el05tc.dat
$x/T = -0,3$	wbj-el06tc.dat
$x/T = -0,3513$	wbj-el07tc.dat
$x/T = -0,404$	wbj-el08tc.dat
$x/T = -0,461$	wbj-el09tc.dat
$x/T = -0,667$	wbj-el10tc.dat
$x/T = -0.86$	wbj-el11tc.dat

- Измерения в нескольких плоскостях $y - z$, соответствующих различным положениям по потоку x/C . В таблице ниже указана доступность и компоненты, которые были измерены. Также включены данные, извлеченные Флемингом из исследований Дикинсона (1986), МакМахона и др. (1987) и Шина (1989). В случае с наборами данных SCD и HMM также предоставляются файлы с именами, оканчивающимися на ".i", в которых данные были линейно интерполированы для соответствия расположению z/T в данных JLF, чтобы упростить сравнение.

номер самолета	x/C	JLF	WJD	WJD2	SCD	XMM	JS
05	0.18	wbj-fp05tc.dat $U, W, u', w', \overline{uw}$	wbj-lp05tc.dat $U, V, W, u', v', w', \overline{uv}, \overline{vw}$		wbj-dp05tc.dat $U, V, W, u', v', w', \overline{uv}, \overline{vw}$ wbj-dp05tci.dat		wbj-sp05tc.dat U, V, W
06	0.42	wbj-fp06tc.data $U, W, u', w', \overline{uw}$					wbj-sp06tc.dat U, V, W
07	0.64	wbj-fp07tc.dat $U, W, u', w', \overline{uw}$			wbj-dp07tc.dat $U, V, W, u', v', w', \overline{uv}, \overline{vw}$ wbj-dp07tci.dat		
08	0.75		wbj-lp08tc.dat $U, V, W, u', v', w', \overline{uv}, \overline{vw}$		wbj-dp08tc.dat $U, V, W, u', v', w', \overline{uv}, \overline{vw}$ wbj-dp08tci.dat	wbj-mp08tc.dat $U, V, W, u', v, w', uv, uw, vw$ wbj-mp08tci.dat	
09	0.93	wbj-fp09tc.dat $U, W, u', w', \overline{uw}$			wbj-dp09tc.dat $U, V, W, u', v', w', \overline{uv}, \overline{vw}$ wbj-dp09tci.dat		
10	1.05	wbj-fp10tc.dat $U, W, u', w', \overline{uw}$	wbj-lp10tc.dat $U, V, W, u', v', w', \overline{uv}, \overline{vw}$		wbj-dp10tc.dat $U, V, W, u', v', w', \overline{uv}, \overline{vw}$ wbj-dp10tci.dat	wbj-mp10tc.dat $U, V, W, u', v, w', uv, uw, vw$ wbj-mp10tci.dat	wbj-sp10tc.dat U, V, W
11	1.5	wbj-fp11tc.dat $U, W, u', w', \overline{uw}$			wbj-dp11tc.dat $U, V, W, u', v', w', \overline{uv}, \overline{vw}$ wbj-dp11tci.dat		
12	3.0		wbj-lp12c.dat U, u'	wbj-lp12tcs.dat U, u'		wbj-mp12tc.dat $U, V, W, u', v, w', uv, uw, vw$ wbj-mp12tci.dat	
13	5.89	wbj-fp13c.dat U, u'					
14	9.14	wbj-fp14c.dat U, u'					
15	11.56	wbj-fp15c.dat U, u'					

Измерения давления

Несколько коэффициентом давления, C_{Π} профили доступны три бесплатных трансляций случае скорость :

- Профили C_p вокруг стенки крыла для $y/T = 0,133, 0.398, 1.46$ и 1.73 .
- Профили C_p на заземляющей плите от $z/T = -1,5$ до $1,5$ при нескольких x местоположения в диапазоне от $x/T = -2$ до $4,75$.
- Профили C_p на опорной плите при $z/T = \pm 3,18$ из $x/T = -2$ до 4.9

U_{ref} [м/с]	Стенка крыла C_p	Опорная плита C_p	Опорная плита C_p при $z/T = \pm 3,18$
8	wbj-cp-wing-8.dat	wbj-cp-body-8.dat	wbj-cp-body-zpm-8.dat
16.5	wbj-cp-wing-16.dat	wbj-cp-body-16.dat	wbj-cp-body-zpm-16.dat
27.6	wbj-cp-wing-27.dat	wbj-cp-body-27.dat	wbj-cp-body-zpm-27.dat

Рекомендации по расчетам

Участникам совместного семинара, на котором изучался этот кейс, были даны следующие рекомендации.

Входные условия: Расчет пограничного слоя следует начинать при $x/T = -18,24$, используя экспериментальные значения в качестве входных условий.

Предположим, что неизмеряемые величины V и W пренебрежимо малы, как и должно быть в двумерном пограничном слое. С другой стороны, $\overline{v^2}$ можно оценить как $2\overline{w^2} - \overline{u^2}$.

Симметрия: благодаря геометрической симметрии относительно $z = 0$ В плоскости — плоскости, содержащей хорду крыла, — можно использовать вычислительную область, включающую только половину крыла.

Условия на выходе: Выходное отверстие должно быть расположено достаточно далеко, обычно на расстоянии $x \geq 10T$, чтобы сформировался вихрь и пограничный слой восстановил свою двумерность. В этом случае можно принять нулевые градиенты для переменных потока.

Граница, параллельная стенке настила: Эта граница обычно должна располагаться на расстоянии $y \geq 3T$.

Граница, параллельная плоскости симметрии: Эта граница должна располагаться достаточно далеко, обычно на расстоянии $z \geq 3,5T$.

Основные ссылки

- Devenport, W.J., Simpson, R.L. (1990). Time-dependent and time-averaged turbulence structure near the nose of a wing-body junction (https://doi.org/10.1017/S0022112090001215). *J. Fluid Mech.* Vol. 210, pp. 23-55.

2. Fleming, J.L., Simpson, R.L., Cowling, J.E., Devenport, W.J. (1993). An experimental study of a turbulent wing-body junction and wake flow (<https://doi.org/10.1007/BF00189496>). *Experiments in Fluids*, Vol. 14, p. 366.

3. Devenport, W.J., Agarwal, N.K., Dewitz, M.B., Simpson, R.L., Poddar, K. (1990). Effects of a fillet on the flow past a wing-body junction (<https://doi.org/10.2514/3.10517>). *AIAA J.*, Vol. 28, pp. 2017-2024.

4. Fleming, J.L., Simpson, R.L., Devenport, W.J. (1991). An experimental study of a turbulent wing-body junction and wake flow, Virginia Polytechnic Institute Technical Report VPI-AOE-179.

5. Dickinson, S.C. (1986). An experimental investigation of appendage-flat plate junction flow, vol 1: description. DTNSRDC-86/051.

6. Dickinson, S.C. (1986). An experimental investigation of appendage-flat plate junction flow, vol 2: . DTNSRDC-elliptical nose appendage data base. DTNSRDC-86/052.

7. McMahn, H.M., Merati, P., Yoo, K.M. (1987). Mean velocities and Reynolds stresses in the juncture flow and in the shear layer downstream of an appendage. GITAER 87-4, Georgia Institute of Technology.

8. Shin, J. (1989). Effective methods of controlling a junction vortex system in incompressible, three-dimensional, turbulent flow. PhD Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University.

Indexed data:

case008 (<i>dbc</i> case, <i>flow_around_body</i> , <i>semi_confined_flow</i>)	
case	008
title	Wing-Body Junction with Separation
author	Devenport, Fleming, Simpson
year	1988
type	EXP
flow_tag	3d, surface_mounted_body



Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:
CC Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International